

第3章计算机系统核心知识点

一、真题考查分布概览

- **2024年上半年（回忆版）**：综合知识考了进制表示范围、缺页次数计算、RAID等计算机系统基础题
- **2024年下半年**：考了层次化存储速度排序（寄存器→Cache→主存→辅存）、Cache命中率计算（访问1000次缺失50次，命中率95%）、磁盘调度算法（SSTF平均寻道时间短但易“饥饿”）
- **2025年上半年**：考了CPU组成、操作码含义、Cache作用概念题（正确答案：Cache缓解CPU与主存之间的速度差异），以及流水线加速比、直接映射地址划分、系统可靠性计算等
- **2026年上半年（回忆版）**：计算机系统相关题比重下降，综合知识更偏安全（AES对称加密）、图论最短路径、项目管理和信息化；嵌入式系统（RTOS vs Linux）进入案例分析

二、核心知识点总结（按考频排序）

1. 存储器系统（最高频，每年必考）

- **层次结构**：寄存器 → Cache → 主存 → 辅存，速度递减、容量递增、单位成本递减（2024下半年真题）
- **主存分类**：RAM（DRAM需定时刷新，SRAM不断电即保持）vs ROM（断电不丢失，存BIOS）
- **Cache**：
 - 依据**程序局部性原理**（时间局部性、空间局部性）；功能是缓解CPU与主存速度差异（2025真题概念题）
 - **平均访存时间计算**： $t_3 = h \times t_1 + (1-h) \times t_2$ ，命中率计算题反复出现
 - **三种映射方式**：直接映射（ $K=I \bmod C$ ，一对多、不灵活）、全相联（灵活但慢、只适用小容量）、组相联（折中，考地址位数划分计算）
 - **替换算法**：随机、先进先出（FIFO）、近期最少使用（LRU）
 - **写策略**：写直达、写回（脏标志位）、标记法（2025年考了全写策略下的一致性描述）
- **磁盘**：格式化容量 = $n \times t \times s \times b$ ；平均存取时间 $\approx$ 平均寻道时间 + 平均等待时间；磁盘调度算法（FCFS、SSTF、SCAN等，SSTF会饥饿）
- **RAID级别**：RAID0（分块无冗余，性能最高）、RAID1（镜像，利用率50%）、RAID5（无独立校验盘的分布式奇偶校验，最常用）、RAID10（0+1组合）——2024上半年考过RAID

2. 输入输出系统

- **5种I/O工作方式**（重点区分CPU介入程度）：程序控制（查询）→ 程序中断 → DMA → 通道 → I/O处理机；DMA适合主存与外设间高速批量数据交换，DMAC获取总线三种方式（停止CPU访问、分时、周期挪用）
- **中断过程5阶段**：中断请求→判优→响应→处理→返回
- **总线**：按功能分地址/数据/控制总线；总线带宽 = 总线宽度 × 总线频率（常考计算，如4B、2时钟周期、10MHz → 20MB/s）
- **常见接口速率对比**：USB（USB2.0 480Mb/s、USB3.0 4.8Gb/s，支持热插拔、可接127个设备）、SCSI、SATA、IEEE-1394等

3. 指令系统

- CISC vs RISC的对比是经典考点；指令系统设计要求：完整性、规整性、高效率、兼容性；操作码表示操作类型（2025真题）

4. 系统可靠性（与本章交叉的计算题）

- 串联 $R = R_1 \times R_2 \times \dots$ ；并联 $R = 1 - (1 - R)^n$ ；混联系统可靠度计算在2025年出现

5. 本章其余概念（近年考查频度较低，以概念辨析为主）

- 冯·诺依曼结构五部件、系统软件vs应用软件、固件概念
- 网络存储：DAS（直连、依赖服务器）、NAS（文件级共享、NFS/CIFS）、SAN（块级、FC SAN/IP SAN/IB SAN）
- 虚拟存储：对称/非对称式，主机级、设备级、网络级三种实现

三、备考建议

- **计算题优先**：Cache平均访问时间与命中率、直接/组相联映射地址划分、总线带宽、磁盘容量与存取时间、可靠性计算，是2024—2025年反复出现的题型
- **概念题抓对比**：SRAM/DRAM、各RAID级别、各映射方式优缺点、NAS/SAN区别，多以“正确的是/错误的是”形式出题
- **2026年趋势**：本章传统硬件题分值趋降，但存储层次、Cache基础仍是保分点；同时注意嵌入式系统（RTOS）已下探到案例分析，可与本章I/O与硬件知识联动复习

注：2024、2025、2026年真题均基于公开的考友回忆版/整理版，个别题目答案与表述可能与官方存在出入，复习时以教材为准。